

公书书

第1章 随机事件与概率

事件运算律: $A - B = A \cap \bar{B}$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$$

$$\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

概率的运算: 若 $A_1, \dots, A_n$ 两两不相容, 则 $P(\bigcup_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$

$$P(A) = P(AB) + P(A\bar{B})$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

$$P(\bigcup_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{i < j} P(A_i A_j) + \sum_{i < j < k} P(A_i A_j A_k) - \dots + (-1)^{n+1} P(\bigcap_{i=1}^n A_i)$$

C_n^1 个

C_n^2 个

C_n^3 个

C_n^n 个

条件概率: $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$ 且 $P(AB) = P(B|A)P(A)$

$$P(B|A) + P(\bar{B}|A) = 1$$

全概率公式: $P(B) = P(B|A)P(A) + P(B|\bar{A})P(\bar{A})$

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(B|A_i)P(A_i) \quad \text{若 } \bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega \text{ 且 } A_i \cap A_j = \emptyset (i \neq j)$$

贝叶斯公式: $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(B|A)P(A)}{\sum_{i=1}^n P(B|A_i)P(A_i)}$ 若 $\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega$ 且 $A_i \cap A_j = \emptyset (i \neq j)$

事件的独立性: A, B 独立 $\Leftrightarrow P(AB) = P(A)P(B) \Leftrightarrow P(B|A) = P(B) \Leftrightarrow P(A|B) = P(A)$

"A, B, C 两两独立": A, B, C 中任意两事件相互独立

"A, B, C 相互独立": A, B, C 两两独立 且 $P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$

多重 Bernoulli 试验: $b(k; n, p) = C_n^k p^k q^{n-k}$

单次成功概率 p , n 次重复试验成功 k 次的概率

第2章 随机变量的分布与数字特征

分布函数: $F(x) = P\{X \leq x\}$

期望: $EX = \sum_i x_i P\{X = x_i\} = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$

性质: $E(aX + b) = aEX + b$

方差: $DX = E(X - EX)^2 = EX^2 - (EX)^2$

性质: $D(aX + b) = a^2 DX$



扫描全能王 创建

常用离散型分布	分布	EX	DX
退化	$P\{X=a\}=1$	a	0
Bernoulli	$\begin{cases} P\{X=a\}=p \\ P\{X=b\}=q \end{cases}$	$pa+qb$	$pq(b-a)^2$
二项 $X \sim b(n, p)$	$P\{X=k\} = C_n^k p^k q^{n-k}$	np	npq
Poisson $X \sim P(\lambda)$	$P\{X=k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$	λ	λ
几何 $X \sim G(p)$	$P\{X=k\} = q^{k-1} p$	$\frac{1}{p}$	$\frac{q}{p^2}$

常用连续型分布	分布	EX	DX
均匀 $X \sim U[a, b]$	$f(x) = \frac{1}{b-a}, x \in [a, b]$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
指数 $X \sim e(\lambda)$	$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, x \in [0, +\infty)$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
标准正态 $X \sim N(0, 1)$	$\varphi_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$	0	1
一般正态 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$	$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	μ	σ^2

切比雪夫不等式: $P\{|X-EX| \geq \varepsilon\} \leq \frac{DX}{\varepsilon^2}$ $P\{|X-EX| < \varepsilon\} \geq 1 - \frac{DX}{\varepsilon^2}$

马尔可夫不等式: $P\{|X| \geq \varepsilon\} \leq \frac{E|X|}{\varepsilon}$

正态分布的性质: $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} x^{2n} dx = \sqrt{2\pi} \sigma^{2n+1} (2n-1)!!$

$\int_0^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} x^{2n+1} dx = \sigma^{2n+2} (2n)!!$

$\Phi_0(-x) = 1 - \Phi_0(x)$

若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $Y = aX + b$ 则 $Y \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$

$Y = \frac{X-\mu}{\sigma}$ 则 $Y \sim N(0, 1)$

第3章 二维随机变量

联合分布函数: $F(x, y) \stackrel{\text{def}}{=} P\{X \leq x, Y \leq y\}$

边缘分布函数: $F_X(x) = \lim_{y \rightarrow +\infty} F(x, y)$ $F_Y(y) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x, y)$

离散型二维随机变量: $P_{ij} = P\{X=x_i, Y=y_j\}$ $P_{i\cdot} = P\{X=x_i\} = \sum_j P_{ij}$ $P_{\cdot j} = P\{Y=y_j\} = \sum_i P_{ij}$

联合概率密度分布

边缘概率密度分布

连续型二维随机变量 $f(x, y)$ $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$ $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$

$F(x, y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(x, y) dx dy$ $f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y}$

常见连续型二维随机变量:

均匀分布 $(X, Y) \sim U(G)$ $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{S(G)} & (x, y) \in G \\ 0 & \text{else} \end{cases}$

deli



扫描全能王 创建

二元正态: $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} - 2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}\right]}$$

$$\Rightarrow X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2) \quad Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$$

随机变量 X, Y 独立 $\Leftrightarrow F(x, y) = F_X(x)F_Y(y) \Leftrightarrow f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$ or $P_{ij} = P_i \cdot P_j$

性质: X, Y 相互独立 $\Rightarrow f(x), g(y)$ 相互独立

$$X_1, X_2, X_3 \text{ 相互独立} \Leftrightarrow F_{X_1}(x_1)F_{X_2}(x_2)F_{X_3}(x_3)$$

$$\text{条件概率分布: } P_{ij} \triangleq P\{X=X_i|Y=Y_j\} = \frac{P_{ij}}{P_j}$$

$$\text{条件概率密度: } f_{X|Y}(x|y) \triangleq \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$$

$$\text{条件期望: } E[X|Y=y] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_{X|Y}(x|y) dx$$

$$Z = g(X, Y): \text{离散型: } P\{Z=z_k\} = \sum_{g(x_i, y_j)=z_k} P_{ij}$$

$$\text{连续型: } F_Z(z) = \iint_{D_z} f(x, y) dx dy \quad D_z = \{(x, y) | g(x, y) \leq z\}$$

$$f_Z(z) = F'_Z(z)$$

性质(定理): ① $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立且同分布 $X_i \sim f(x)$

$$\Rightarrow \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\} \sim nF(x)^{n-1}f(x)$$

$$\min\{X_1, X_2, \dots, X_n\} \sim n[1-F(x)]^{n-1}f(x)$$

② X, Y 相互独立: $X \sim P(\lambda_1) \quad Y \sim P(\lambda_2)$

$$\Rightarrow X+Y \sim P(\lambda_1+\lambda_2)$$

③ X, Y 相互独立: $X \sim b(n, p) \quad Y \sim b(m, p)$

$$\Rightarrow X+Y \sim b(n+m, p)$$

$$\text{④ } Z = X+Y: f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z-y, y) dy = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx$$

$$\text{若 } X, Y \text{ 相互独立} \Rightarrow f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)f_Y(z-x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z-y)f_Y(y)dy \quad \text{卷积公式}$$

⑤ X, Y 相互独立: $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2) \quad Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$

$$\Rightarrow X+Y \sim N(\mu_1+\mu_2, \sigma_1^2+\sigma_2^2) \quad X-Y \sim N(\mu_1-\mu_2, \sigma_1^2+\sigma_2^2)$$

⑥ $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布: $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^n X_i \sim N(n\mu, n\sigma^2)$$

$$\bar{X} \triangleq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \sim N(\mu, \frac{1}{n}\sigma^2)$$

$$\frac{\bar{X}-\mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0, 1)$$



$$E g(x, y) = \int \int_{\mathbb{R}^2} g(x, y) f(x, y) dx dy$$

性质: $E(\alpha X + \beta Y) = \alpha EX + \beta EY$

协方差: $Cov(X, Y) = E(XY) - EX \cdot EY = E[(X-EX)(Y-EY)]$

"=0": 不相关 " > 0 " 正相关 " < 0 " 负相关

性质: $Cov(X, \alpha Y + \beta Z) = \alpha Cov(X, Y) + \beta Cov(X, Z)$

$$Cov(\alpha X + c, \beta Y + d) = \alpha \beta Cov(X, Y)$$

$$Cov(X, X) = DX; Cov(X, Y) = Cov(Y, X); Cov(X, a) = 0$$

$$D(X+Y) = Cov(X+Y, X+Y) = DX + DY + 2Cov(X, Y)$$

$$D(\alpha X + \beta Y) = \alpha^2 DX + \beta^2 DY + 2\alpha\beta Cov(X, Y)$$

X, Y 相关系数: $\rho_{X,Y} \triangleq \frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{DX} \sqrt{DY}}$

性质: $\rho_{\alpha X+c, \beta Y+d} = \begin{cases} \rho_{X,Y} & (\alpha, \beta \text{ 同正}) \\ -\rho_{X,Y} & (\alpha, \beta \text{ 异号}) \end{cases} \quad |\rho_{X,Y}| \leq 1$

若 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$. 则 $\rho_{X,Y} = \rho$ X, Y 独立 $\Leftrightarrow$ X, Y 不相关

若 $\rho_{X,Y} = 1$, 则 $Y = aX + b$ ($a > 0$); 若 $\rho_{X,Y} = -1$, 则 $Y = aX + b$ ($a < 0$)

林德伯格-勒维中心极限定理: $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布, $EX_i = \mu, DX_i = \sigma^2 > 0$ 均存在.

则当 n 足够大时, $\sum_{i=1}^n X_i \sim N(n\mu, n\sigma^2)$

棣莫弗-拉普拉斯中心极限定理: $X \sim b(n, p)$.

则当 n 足够大时, $X \sim N(np, npq)$ 当 n 足够大且 p 很小时, $X \sim P(np)$

Kolmogorov 强大数定律: $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布, $EX_i = \mu$ 存在

$$\text{则 } P\{\lim_{n \rightarrow \infty} \bar{X} = \mu\} = 1 \quad \text{即 } \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \mu \text{ a.s.}$$

弱大数定律: $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布, $EX_i = \mu$ 存在.

$$\text{则 } \lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\bar{X} - \mu| > \varepsilon\} = 0 \quad \text{即 } \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} \mu$$

第4章 数理统计的基本知识

设 X 总体 $X \sim F_0(x)$ 为未知参数. 则样本 $X_1, \dots, X_n$ 的联合分布为

$$F(X_1, \dots, X_n) = \prod_{i=1}^n F_0(x_i)$$

样本均值 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad E\bar{X} = \mu \quad (\text{设 } EX = \mu) \quad \bar{X} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \mu \text{ a.s.}$

样本方差 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \quad ES^2 = \sigma^2 \quad (\text{设 } DX = \sigma^2) \quad S^2 \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \sigma^2 \text{ a.s.}$

deli



扫描全能王 创建

1) 顺序统计量: $X_{(1)} \leq X_{(2)} \leq \dots \leq X_{(n)}$ $X_{(1)} = \min\{X_1, \dots, X_n\}$ $X_{(n)} = \max\{X_1, \dots, X_n\}$

样本极差 = $X_{(n)} - X_{(1)}$

① 标准正态分布: 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

$$\text{则 } \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$$

② 卡方分布: 设 $X_1, \dots, X_n \sim N(0, 1)$ 且相互独立

则称 $X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2$ 服从自由度为 n 的卡方分布.

$$\text{记作 } Y = \sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi^2(n)$$

性质: 若 $X \sim \chi^2(n)$

$$\text{则 } EX = n; DX = 2n; X \sim N(n, 2n)$$

③ t分布: 设 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim \chi^2(n)$, X, Y 相互独立

则称 $\frac{X}{\sqrt{Y/n}}$ 服从自由度为 n 的 t 分布

$$\text{记作 } T = \frac{X}{\sqrt{Y/n}} \sim t(n)$$

④ F分布: 设 $X \sim \chi^2(m)$, $Y \sim \chi^2(n)$, X, Y 相互独立

则称 $Z = \frac{X/m}{Y/n}$ 服从第1个自由度为 m , 第2个自由度为 n 的 F 分布

$$\text{记作 } Z = \frac{X/m}{Y/n} \sim F(m, n)$$

性质: 若 $T \sim t(n)$, 则 $T^2 \sim F(1, n)$

总结: 若总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则

关于 μ 的枢轴量: σ^2 已知: $\sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$

σ^2 未知: $\sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{S} \sim t(n-1)$

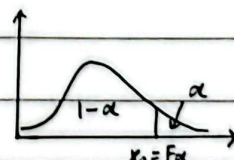
关于 σ^2 的枢轴量: μ 已知: $\sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(n)$

μ 未知: $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$

若为一般总体 N , 下式要求 n 足够大

关于 μ 的枢轴量, σ^2 已知: $\sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$

σ^2 未知: $\sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{S} \sim N(0, 1)$



设 $X \sim F(x)$, x_0 满足 $1 - F(x_0) = \alpha$, 则称 x_0 为“分布函数 $F(x)$ 的水平为 α 的上侧分位数”, 记为 F_{α}

最大似然估计: 设总体 $X \sim f(x; \theta)$ 样本 $X_1, \dots, X_n$ 观测值 $x_1, \dots, x_n$

$$\text{似然函数 } L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta)$$

$\hat{\theta}_{MLE} = \arg \max_{\theta} L(\theta)$ 即 $\hat{\theta}_{MLE}$ 使 $L(\theta)$ 取最大值

不变性: 若 $g(\theta)$ 连续, 则 $g(\theta)$ 的最大似然估计为 $g(\hat{\theta}_{MLE})$



矩估计：把未知参数看成是待求的函数，用样本矩代替总体矩为相应样本矩，

$$EX \rightarrow \bar{X} \quad DX \rightarrow \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad \text{记为 } \hat{\theta}_{ME}$$

因为无偏估计 $E\hat{\theta} = \theta$ ， $D\hat{\theta}$ 越小越好

强收敛估计： $\hat{\theta} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \theta$ a.s. 即 $P\{\lim_{n \rightarrow \infty} \hat{\theta} = \theta\} = 1$

弱收敛估计： $\hat{\theta} \xrightarrow{P} \theta$ 即 $\forall \varepsilon > 0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\hat{\theta} - \theta| > \varepsilon\} = 0$

区间估计：称 $(\hat{\theta} - \varepsilon, \hat{\theta} + \varepsilon)$ 为置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间，

$$\text{若 } P\{\hat{\theta} - \varepsilon < \theta < \hat{\theta} + \varepsilon\} = 1 - \alpha$$

总体	矩估计	最大似然估计
$b(m, p)$	$\frac{\bar{X}}{m}$	$\frac{\bar{X}}{m}$
$P(\lambda)$	$\bar{X}$	$\bar{X}$
$U[0, \theta]$	$2\bar{X}$	$X_{(n)}$
$e(\frac{1}{\theta})$	$\bar{X}$	$\bar{X}$
$N(\mu, \sigma^2)$	$\bar{X}; \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$	$\bar{X}; \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$

